

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
8 REFERÊNCIAS	17
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios	19

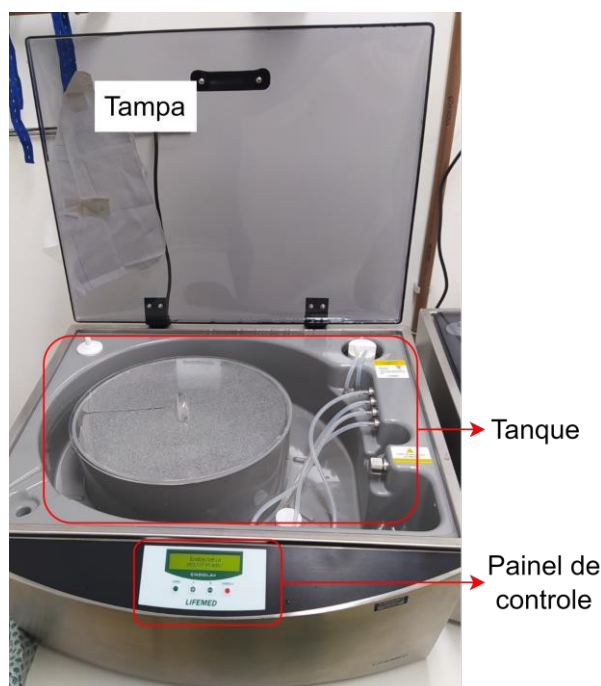
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios.

Os equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios são destinados à limpeza e desinfecção de endoscópios flexíveis. O equipamento consiste basicamente em um tanque no qual o material a ser limpo é imerso em líquido desinfetante específico. Durante o funcionamento o equipamento proporciona a circulação do desinfetante na superfície externa e nos canais internos dos endoscópios (GMDN AGENCY, 2017).

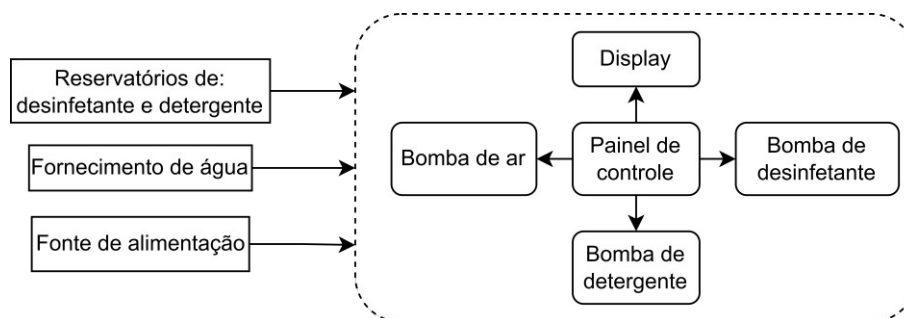
Figura 1 - Lavadora e reprocessadora de endoscópios.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1. Para maiores informações sobre o equipamento submetido a este procedimento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2012)	RDC 6/2013 - Dispõe sobre os requisitos de Bo de Funcionamento para os serviços de endoscó de acesso ao organismo por orifícios exclu
ABNT (2013a)	ABNT NBR ISO 15883-1:2013 – Lavadoras desinfe Parte 1: Requisitos gerais, termos, definições e e
ABNT (2013b)	ABNT NBR ISO 15883-2:2013 – Lavadoras desinfe Parte 2: Requisitos e ensaios para lavadoras desi automáticas destinadas à desinfecção térm instrumentos cirúrgicos, equipamento
MEDIVATORS (2015)	ADVANTAGE PLUS Endoscope Reprocessing Syst Manual. Endoscope Cleaning and Disinfection Sy

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ENDOCLEAR (2015)	Manual do usuário. Reprocessadora automática endoscópios flexíveis ALX 1012 COMPAC.
ENDOCLEAR (2016)	Manual do usuário. Reprocessadora automática endoscópios flexíveis ALX 1012 DL.
MEDIVATORS (2008)	DSD – 201 Endoscope Reprocessor. Service manual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenções preventivas em equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Segue adiante lista do material necessário para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios. Certifique-se de tê-lo à disposição no momento da execução.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para execução deste procedimento estão listadas e especificadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas necessárias.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC e material não condutor; tamanhos chaves de fer

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 6/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos de estrelas: número 2 (6x125mm) e número 1 (5x100mm)	
Alicate de pressão		Abertura regulável, com alavanca para destravar 10"	
Alicate universal		Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho	
Chave grifo		Material: aço inoxidável. Acabamento fosfatizado. Tamanho: 14"	
Jogo de chaves sextavada milimétricas		Cabo em PVC ou outro material não condutor, com ca Tamanhos dos soquetes: 8mm a 32mm.	
Jogo de chaves sextavada polegadas		Cabo em PVC ou outro material não condutor, co Tamanhos dos soquetes: 7/8" ,1.1/4",1.3/16",1"	
Jogo de chaves combinada		Material: aço inoxidável. Tamanhos: 6mm a 22mm.	
Escova/Pincel		Tamanho médio. Cerdas antiestática.	
Limpa contato		Limpa contato elétrico spray aerossol.	
Graxa líquida		Graxa líquida em spray, inodora e incolor.	
Multímetro		Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de rea	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para tro
Anéis de vedação	Sempre que apresentar desgaste excessiv
Tubulação interna	
Mangueiras (externas)	
Roletes para bomba peristáltica	
Mangueira para bomba peristáltica	
Filtro do dreno	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 7/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA E REPROCESSADORA DE ENDOSCÓPIOS	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Filtro de ar

06 meses

Fonte: Elaboração própria (2022)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 4 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza externa
- Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção
- Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 8/20	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão: _____
Título do			

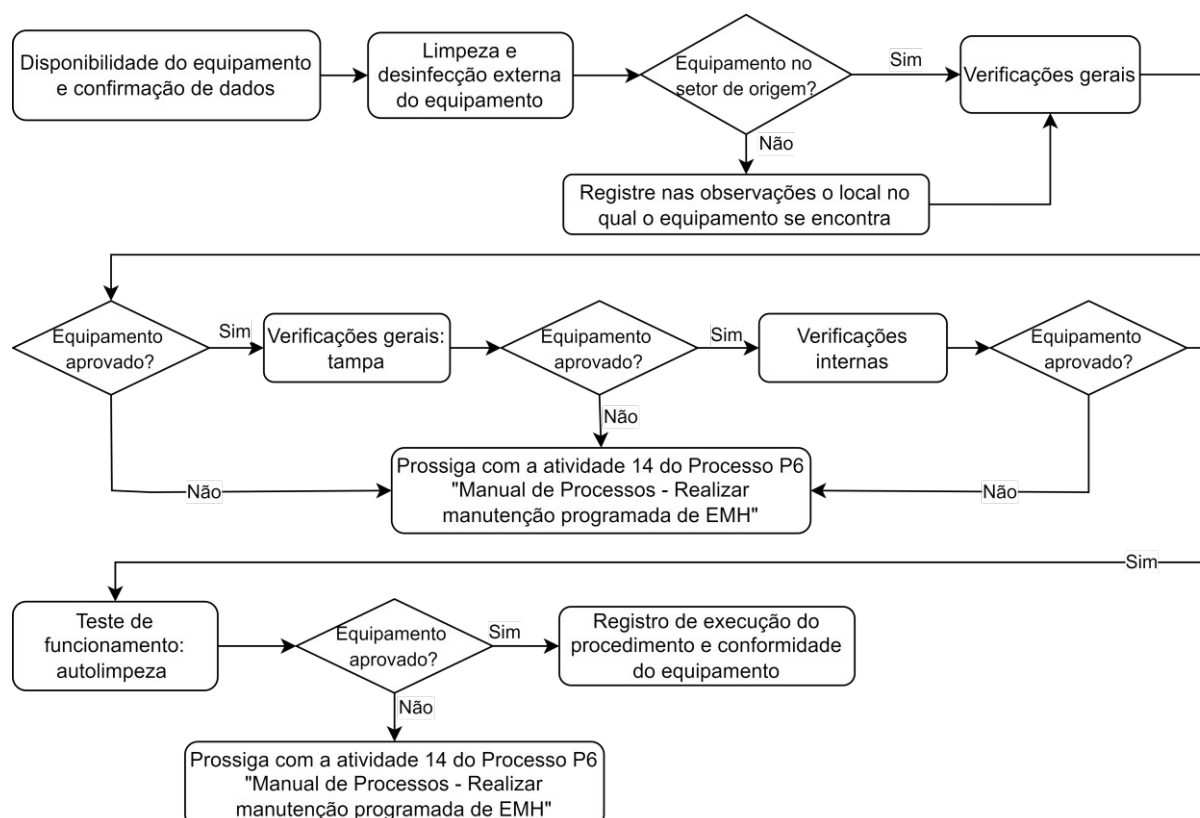
Documento	 EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA E REPROCESSADORA DE ENDOSCÓPIOS  Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	Versão: _____
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.		

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 9/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios é de 06 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (2) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 7 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza de toda a superfície externa do equipamento e das suas mangueiras.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e das suas mangueiras.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 10/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópio, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza do equipamento	Realize a limpeza do equipamento de acordo com as instruções do item 10 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Integridade da carcaça	Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, oxidação e deterioração e deformidades. Quando necessário realize o ajuste e a lubrificação dos parafusos com óleo lubrificante.

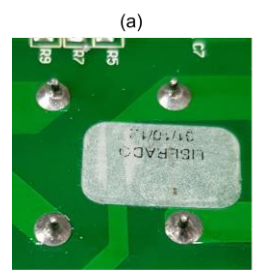
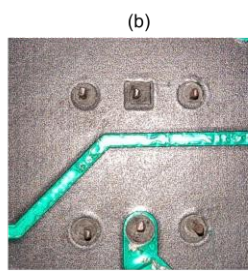
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 11/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras. Nestes casos, proceder com a atividade do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar a manutenção preventiva de equipamentos”.	
Integridade do tanque		- Verifique a integridade da superfície do tanque quanto a deformidades e fissuras. Registre as avarias identificadas. Figura 4 - Exemplo de tanque de lavadora e reprocessadora com endoscópios.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Em caso de suspeita de fissuras, proceder com a atividade 1.4 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar a manutenção preventiva de equipamentos”.	
Integridade conectores de saída de líquido e mangueiras no interior do tanque		- Verifique a integridade dos dos conectores quanto acúmulo de resíduos, rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção. Figura 5 - Conectores e mangueiras no interior do tanque.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade dos anéis de vedação dos conectores quanto a ressecamento e deterioração. Quando necessário, realize a substituição e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade das mangueiras quanto	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Para os casos em que algum conector apresente rachaduras e/ou deformidades que venham prejudicar o funcionamento do equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva”.	
Dreno		- Verifique a integridade do dreno do tanque quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva. Figura 6 - Dreno em tanque de lavadora e reprocessadora de endoscópios.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Utilizando água e detergente neutro, realize a limpeza do filtro do dreno. Para os casos em que o filtro do dreno apresentar desgaste excessivo, realize a substituição e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i>.	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade do painel de controle quanto a rachaduras, deformidades, partes eletrônicas expostas. - Verifique a funcionalidade dos botões e chaves do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas ou acúmulo de resíduo. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva”.	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 13/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados que impeçam a visualização adequada dos parâmetros selecionados, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos do Laboratório”.	
Integridade e funcionamento da impressora (Quando aplicável)		- Verifique a integridade da tampa e trava da impressora quanto a rachaduras. - Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. - Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. - Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia em branco, ou preso, verifique se o papel foi instalado da maneira correta. Consulte o manual do usuário para maiores instruções. - Se mesmo após os ajustes a impressora não funcionar, o item estará não conforme.	
Reservatórios: detergente e desinfetante		- Verifique a integridade dos reservatórios quanto a rachaduras, manchas, deterioração e deformidades. - Verifique se os reservatórios estão fixos em seus locais quando necessário realize o ajuste. - Verifique a integridade das mangueiras dos reservatórios quanto a rachaduras e ressecamento. Realize a substituição quando necessário e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras, o item estará não conforme.	
Manômetro		- Quando aplicável, verifique a integridade do visor do manômetro, indicador de pressão do teste de vazamento e a integridade do ponteiro. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento como visor sem visibilidade adequada, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos do Laboratório”.	
Fusíveis		Utilizando o multímetro verifique a integridade do fusível de proteção. Caso o fusível esteja aberto, ou seja, o item estará não conforme.	
Integridade física cabo de força		Verifique se há deformidades e/ou parte exposta no cabo de força. Para	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 14/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Conexão à rede elétrica		continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força e indique a substituição no campo de observações. - Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (LED). Em não havendo sinalização de conexão à rede, verifique o cabo de força do equipamento, movimento o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o encaixe do cabo de força no equipamento e a tomada na qual o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as checagens o equipamento apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o técnico responsável deve registrar no campo de observações.	
Verificações gerais – Tampa			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a integridade da tampa quanto a deformidades e fissuras. Registre as avarias identificadas. - Em caso de suspeita de fissuras, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Abertura e fechamento da tampa		- Realize teste de abertura e fechamento da tampa. O movimento deve se dar de maneira fluida e sem ruídos. O fechamento deve ser completo. - Quando aplicável, ligue o equipamento, feche a tampa e verifique se o equipamento indica o fechamento correto. - Quando aplicável, verifique a integridade dos amortecedores da tampa quanto a deformidades e rachaduras. Verifique se a tampa é mantida aberta quando assim posicionada. Para os casos em que os amortecedores não apresentarem sustentação adequada, realize a substituição e registre no campo de observações do <i>checklist</i>.	
Integridade dos girantes		- Quando aplicável, verifique a integridade dos girantes quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. - Manualmente simule um giro. Verifique se o movimento se dá de forma fluida e uniforme. Certifique-se de que os girantes estão bem fixos. - Para os casos em que forem identificadas rachaduras ou girantes sem fixação adequada na tampa, registre no campo de observações.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado, fora da rede elétrica.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

 As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios estão localizados em sua parte posterior. o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. o Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.	
Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 7 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).   Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Proceda nos casos em que houver risco de
Limpeza Interna	 Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.
Bomba de ar	- Utilizando pincel antiestático, remova a sujeira. - Verifique a integridade da bomba de ar quanto a pontos de oxidação e

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 16/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Verifique as conexões de entrada e saída da bomba e realize os ajustes	
Filtro(s) de ar		- Verifique a integridade dos filtros de ar quanto ao acúmulo de resíduos e deformidades. - Quando possível, verifique a data da última troca dos filtros de ar. - Para os casos em que os filtros apresentarem resíduos em excesso ou não tenham sido substituídos nos últimos 6 meses, realize a substituição e registre-a no campo de observação do checklist.	
Bombas de detergente e desinfetante		- Verifique a integridade das bombas de detergente e desinfetante quanto a pontos de oxidação e vazamentos. - Verifique as conexões de entrada e saída das bombas e realize os ajustes.	
Bomba peristáltica		- Verifique a integridade da bomba peristáltica quanto ao acúmulo de resíduos e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação do checklist. - Verifique a integridade das conexões da bomba, quando necessário, realize limpeza da conexão utilizando pincel antiestático e limpe os contatos. - Verifique a integridade dos roletes da bomba quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza utilizando pincel, e gaze umedecida levemente em água. - Verifique a integridade da mangueira da bomba quanto a ressecamento e rachaduras. Quando necessário, realize a troca e registre-a no campo de observação do checklist.	
Válvulas solenoides		- Verifique a integridade das válvulas solenoides, quanto a deformidades, rachaduras e pontos de oxidação. - Verifique a integridade das conexões das válvulas quanto a vazamentos e acúmulo de resíduos. - Caso seja identificada rachadura ou desgaste na válvula, que possa prejudicar o funcionamento do equipamento, o item estará não conforme. Em tais casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos”.	
Tubulação e vazamentos		- Verifique a integridade da tubulação interna quanto a rachaduras, deterioração e ressecamento. - Verifique se há indícios de vazamentos nas conexões e tubulações em geral. Realize o ajuste/aperto de todas as conexões. Quando necessário substitua a	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 17/20	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA E

Documento	REPROCESSADORA DE ENDOSCÓPIOS	Versão:
	Verifique a superfície externa do tanque quanto a indícios de vazamento. Caso seja identificado vazamento oriundo do tanque, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Teste funcional		
Item de verificação	 Instruções	
Autolimpeza	Este processo realiza a limpeza do tanque e dos canais do equipamento. - Para execução deste processo será necessário inserir na cuba do equipamento um produto de limpeza específico. O produto utilizado deverá ser fornecido pelo setor, em quantidade adequada de acordo com as instruções do rótulo do produto. - No painel de controle do equipamento, busque pelo programa de autolimpeza. Dê início ao programa e siga as instruções apresentadas pelo equipamento. - Quando aplicável, ao término do processo, imprima o relatório da limpeza. - Para os casos em que o equipamento não executar o processo, apresentar vazamentos e/ou mensagens de erro, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Caso o problema persista, prossiga com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15883-1:** Lavadoras desinfetadoras – Parte 1: Requisitos gerais, termos, definições e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2013a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15883-2:** Lavadoras desinfetadoras – Parte 2: Requisitos e ensaios para lavadoras desinfetadoras automáticas destinadas à desinfecção térmica para instrumentos cirúrgicos, equipamento anestésico, recipientes, utensílios, vidrarias, entre outros. Rio de Janeiro: ABNT, 2013b.

BRASIL. Resolução RDC n.º 6, de 10 de março de 2013. Dispõe sobre '**requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de endoscopia com via de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais.**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2013.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Endoscope washer/disinfector.** Reino Unido: GMDN, 27/2/2017. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/118841?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

ENDOCLEAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. **Manual do usuário. Reprocessadora automática de endoscópios flexíveis ALX 1012 COMPAC.** Brasil: Endoclear, 2015.

ENDOCLEAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. **Manual do usuário. Reprocessadora automática de endoscópios flexíveis ALX 1012 DL.** Brasil: Endoclear, 2016.

MINNTECH CORPORATION. **DSD – 201 Endoscope Reprocessor. Service manual.** EUA: Medivator, 2008.

MINNTECH CORPORATION. **ADVANTAGE PLUS Endoscope Reprocessing System. User Manual. Endoscope Cleaning and Disinfection System.** EUA: Medivator, 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.103 – Procedimento Operacional Padrão – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo lavadora e reprocessadora de endoscópios

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza do				
Integridade da carcaça				
Integridade do tanque				
Integridade conectores de saída				
Dreno				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Reservatórios:				
Manômetro				
Fusíveis				
Integridade física cabo				
Conexão à rede				
Integridade física cabo				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS – TAMPA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Abertura e				
Integridade dos				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.103 – Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de Limpeza Interna				
Bomba de ar				
Filtro(s) de ar				
Bombas de detergente				
Bomba peristáltica				
Válvulas solenoides				
Tubulação e				

05 TESTE DE FUNCIONAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Autolimpeza				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: